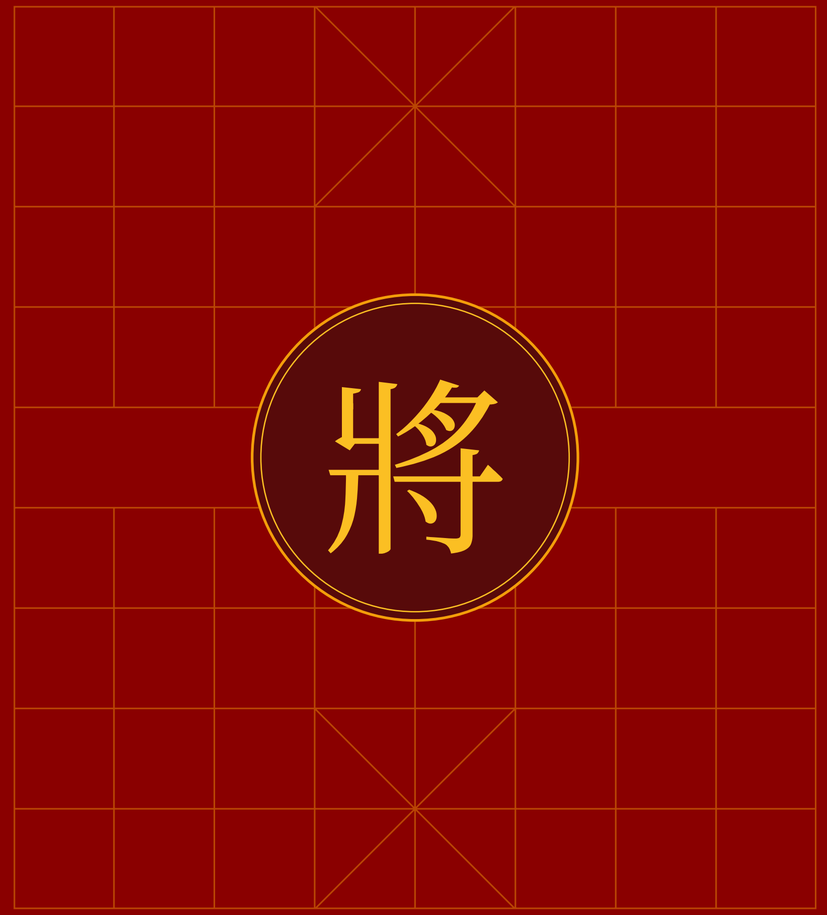
XIANGQI

Xadrez Chinês em Java no Terminal



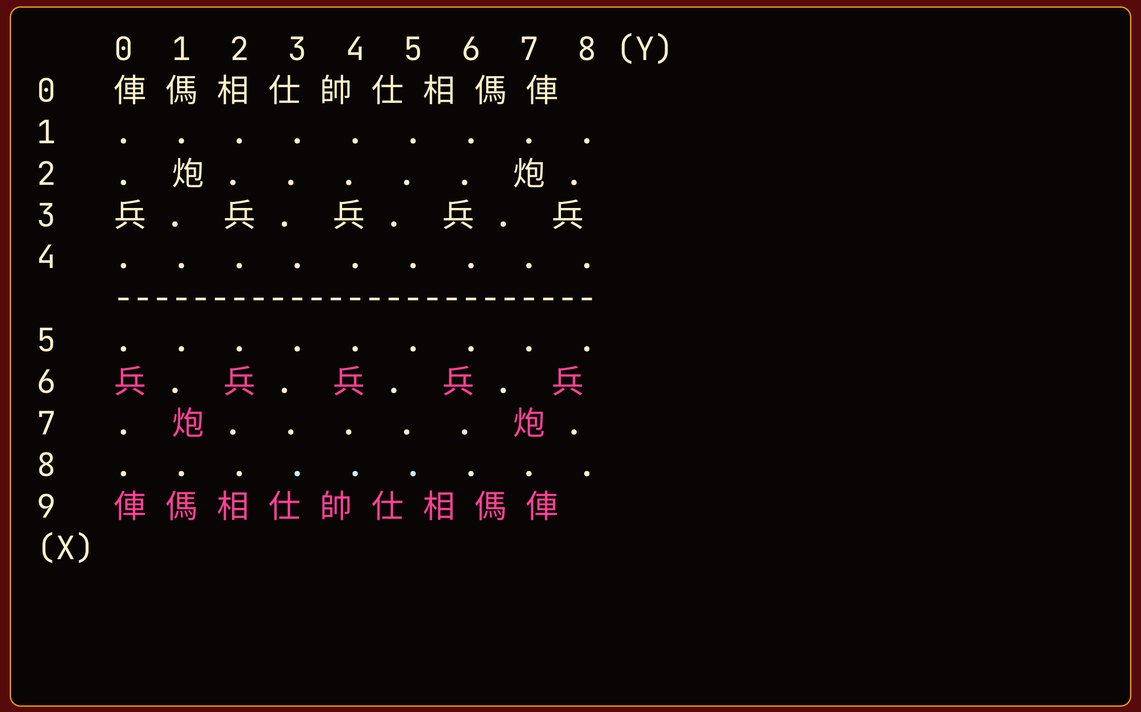
Matheus Huang & Luis Felipe Teixeira | Professor: Leandro

Classe Board.java: Matriz & Zonas

Representação textual do tabuleiro 10×9 com rio, palácio e restrições visuais.

rodando no terminal.

BOARD TERMINAL



90

Piece[10][9] board

90 vértices. As peças ocupam × 9.

楚河

Rio (linhas 4/5)

O elefante não cruza o rio. Após cruzar, o peão ganha movimento lateral.

九宮

Palácio 3×3

Colunas 3–5; linhas 0–2 e 7–9. saem do seu palácio.

Modelagem OO & Responsabilidades

Quatro classes interligadas. A estrutura do nosso código.

01

POLIMORFISMO

Piece.java

Abstração de peça com comportamento de movimento especializado por tipo.

Piece.java

```
public abstract class Piece {
    protected int coordinateX,
coordinateY;
    protected Player
playerPiece;

    public abstract boolean
moveTo(int x, int y, Board
```

02

GESTÃO MATRICIAL

Board.java

Matriz do tabuleiro com ocupação e detecção de colisões.

Board.java

```
public class Board {
    private Piece[][] board =
new Piece[10][9];

    public Piece getPiece(int
x, int y) {
        return isInsideBoard(x,
y) ? board[x][y] : null;
```

03

REGRAS PURAS

RuleSet.java

Métodos estáticos puros para validação de movimentos e regras do jogo.

RuleSet.java

```
public class RuleSet {
    public static boolean
isInPalace(int x, int y, String
color) {
        if (x < 3 || x > 5)
return false;
        return
color.equalsIgnoreCase("Black")
```

04

ORQUESTRAÇÃO

GameManagement.java

Gerencia turnos, controle de tempo e estado do jogo.

GameManagement.java

```
public class GameManagement {
    private Player currentTurn;
    private long
startTimeMillis;

    public void switchTurn() {
/* alterna jogador e reseta
tempo */ }
}
```

Validação Polimórfica de Movimentos

Restrições bem definidas por peça garantem a lógica em cada contexto.

General / Guarda 帥 / 仕

PALÁCIO

General: 1 casa ortogonal. Guarda: 1 diagonal. Ambos permanecem no palácio.

Elefante 相

RIO E PONTO INTERMEDIÁRIO

Move 2 casas na diagonal. Não cruza o rio e não salta sobre o ponto intermediário.

Peão 兵

PROMOÇÃO LATERAL

Avança 1 casa. Após cruzar o rio, também anda para os lados. Nunca recua.

Horse.java 傌

TROPEÇO DA PATA VIA PIVÔ

```
// Identifica a casa intermediária da pata (pivô de bloqueio)
int pivotX = this.coordinateX;
int pivotY = this.coordinateY;

if (diffY == 2) {
    pivotY = this.coordinateY + (y - this.coordinateY) / 2;
} else {
    pivotX = this.coordinateX + (x - this.coordinateX) / 2;
}

// Se a pata estiver ocupada, o cavalo tropeça e não salta
if (gameBoard.getPiece(pivotX, pivotY) != null) {
    return false;
}
```

Algoritmo da Plataforma do Canhão

A regra definidora do canhão: caminho livre para mover e uma única peça intermediária para capturar.

00 0 obstáculos para mover



Mova pela linha ou coluna até um ponto vazio. Não há peças intermediárias.

01 exatamente 1 peça intermediária para capturar



Capture uma peça adversária saltando exatamente uma peça intermediária, a plataforma (炮架), que pode ser de qualquer jogador.

JAVA / LÓGICA ILUSTRATIVA { }

```
Piece targetPiece = gameBoard.getPiece(x, y);

// Movimento simples: exige zero peças no caminho
if (targetPiece == null) {
    return (obstacles == 0) && super.moveTo(x, y, gameBoard);
}

// Disparo de captura: exige exatamente 1 peça (a plataforma 炮架)
boolean isEnemy = !targetPiece.getPlayer().getColor()

.equalsIgnoreCase(this.playerPiece.getColor());

if (isEnemy && obstacles == 1) {
    return super.moveTo(x, y, gameBoard);
}
return false;
```

Cannon.java

Simulação de Estados & Flying General

Uma jogada legal protege o General e comunica a decisão ao jogador de forma clara.

Candidato

Validação

Restaurar

```
// Logica do Cheque
// Simula a jogada na matriz
this.board[destX][destY] = piece;
this.board[origX][origY] = null;

boolean inCheck = RuleSet.isPlayerInCheck(piece.g
boolean flying = RuleSet.areGeneralsFacingEachOth
```

Simulação Transacional

Testa a jogada em memória, sem persistir. O estado temporário é descartado após a validação.

COLUNA ABERTA



ILEGAL

Flying General

Os Generais não podem ficar frente a frente na mesma coluna sem peças entre eles. Rejeita qualquer jogada que abra essa linha de visão.

EXEMPLO DE ROLLBACK

```
› Aplicar jogada
Jogada ilegal: auto-xeque.
Matriz restaurada.
```

Rollback de Auto-Xeque

Se a jogada expuser o General, a matriz é revertida para o estado anterior antes de qualquer alteração persistente.

XIANGQI JAVA ENGINE

Ciclo de Vida & Fim de Jogo



01 / GESTÃO DE TURNOS

Gestão de turnos

currentTurn identifica o jogador ativo.
switchTurn alterna o turno após uma jogada válida.
900s de controle de tempo.

02 / CONDIÇÕES DE VITÓRIA

Condições de vitória

isGameOver encerra a partida por:

- Timeout: tempo esgotado.
- Xeque-mate: rei sem defesa legal.

Matheus Huang & Luis Felipe Teixeira [LPOO]